



كلية العلوم والتقنيات بني ملال
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ
Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal

Master : Artificial Intelligence & Digital Computing

Rapport TP N°1 : Python partie 1

Réalisé par :

Fatima Zahra Abbar

Encadré par :

Pr. L. DAOUDI

Année universitaire 2026-2027

Exercice 1 – Système de notation pondérée

Réponse :

```
1 id_cne = input("entrez identifiant de etudiant : ")
2 note_projet = float(input("entrez note du projet pratique (TP) : "))
3 note_ecrit = float(input("entrez note de examen ecrit : "))
4 coeff_projet = int(input("entrez coefficient du projet : "))
5 coeff_ecrit = int(input("entrez coefficient de examen ecrit : "))
6
7 moyenne = (note_projet * coeff_projet + note_ecrit * coeff_ecrit) / (
8     coeff_projet + coeff_ecrit)
9
10 print("Pour etudiant " + id_cne + ", la moyenne finale du module est de "
11       + str(moyenne) + " / 20")
```

Capture d'écran



```
id_cne = input("entrez identifiant de etudiant : ")
note_projet = float(input("entrez note du projet pratique (TP) : "))
note_ecrit = float(input("entrez note de examen ecrit : "))
coeff_projet = int(input("entrez coefficient du projet : "))
coeff_ecrit = int(input("entrez coefficient de examen ecrit : "))

moyenne = (note_projet * coeff_projet + note_ecrit * coeff_ecrit) / (coeff_projet + coeff_ecrit)

print("Pour etudiant " + id_cne + ", la moyenne finale du module est de " + str(moyenne) + " / 20")
```

... Pour etudiant WA333556, la moyenne finale du module est de 17.58823529411765 / 20

FIGURE 1 – Exécution de l'exercice 1

Exercice 2 – Équation du second degré

Réponse :

```
1 a = float(input("entrez a : "))
2 b = float(input("entrez b : "))
3 c = float(input("entrez c : "))
4
5 if a == 0:
6     if b == 0:
7         print("equation d g n r e")
8     else:
9         print("equation du premier degre")
10    est_second_degre = False
11 else:
12    est_second_degre = True
13
14 if est_second_degre == True :
15    d = b**2 - 4*a*c
16    print("Discriminant      =", d)
17
18    if d > 0:
19        print("equation admet deux solutions reelles")
20    elif d == 0:
21        print("equation admet une solution reelle double.")
22    else:
23        print("equation n'admet aucune solution reelle")
```



```
a = float(input("entrez a : "))
b = float(input("entrez b : "))
c = float(input("entrez c : "))

if a == 0:
    if b == 0:
        print("equation dégénérée")
    else:
        print("equation du premier degre")
    est_second_degre = False
else:
    est_second_degre = True

if est_second_degre == True :
    d = b**2 - 4*a*c
    print("Discriminant Δ =", d)

    if d > 0:
        print("equation admet deux solutions reelles")
    elif d == 0:
        print("equation admet une solution reelle double.")
    else:
        print("equation n'admet aucune solution reelle")
```

Discriminant Δ = -68.0
equation n'admet aucune solution reelle

FIGURE 2 – Exécution de l'exercice 2

Exercice 3 – Contrôle de saisie et boucle d’affichage

Réponse :

```
1 while True:
2     a = input("entrez un nombre entier impair : ")
3
4     try:
5         nbr = int(a)
6
7         if nbr % 2 == 0:
8             print("Erreur : le nombre est pair")
9         else:
10            break
11
12    except ValueError:
13        print("Erreur : vous avez saisi un nombre reel ou une valeur non
14            entiere.")
15
16    print("voici les nombres de 0 a", nbr, ":")
17
18    for i in range(nbr + 1):
19        print(i)
```



```
while True:
    a = input("entrez un nombre entier impair : ")

    try:
        nbr = int(a)

        if nbr % 2 == 0:
            print("Erreur : le nombre est pair")
        else:
            break

    except ValueError:
        print("Erreur : vous avez saisi un nombre reel ou une valeur non entiere.")

    print("voici les nombres de 0 a", nbr, ":")

    for i in range(nbr + 1):
        print(i)
```

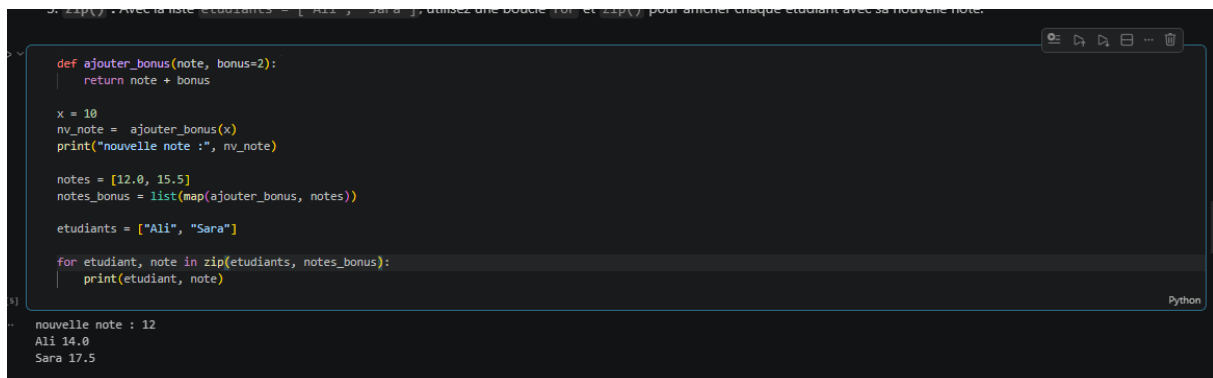
Erreur : le nombre est pair
Erreur : vous avez saisi un nombre reel ou une valeur non entiere.
voici les nombres de 0 a 5 :
0
1
2
3
4
5

FIGURE 3 – Exécution de l'exercice 3

Exercice 4 – Traitement des notes

Réponse :

```
1 def ajouter_bonus(note, bonus=2):
2     return note + bonus
3
4 x = 10
5 nv_note = ajouter_bonus(x)
6 print("nouvelle note :", nv_note)
7
8 notes = [12.0, 15.5]
9 notes_bonus = list(map(ajouter_bonus, notes))
10
11 etudiants = ["Ali", "Sara"]
12
13 for etudiant, note in zip(etudiants, notes_bonus):
14     print(etudiant, note)
```



```
def ajouter_bonus(note, bonus=2):
    return note + bonus

x = 10
nv_note = ajouter_bonus(x)
print("nouvelle note :", nv_note)

notes = [12.0, 15.5]
notes_bonus = list(map(ajouter_bonus, notes))

etudiants = ["Ali", "Sara"]

for etudiant, note in zip(etudiants, notes_bonus):
    print(etudiant, note)
```

nouvelle note : 12
Ali 14.0
Sara 17.5

FIGURE 4 – Exécution de l'exercice 4

Exercice 5 – Saisie ordonnée et calcul de la médiane

Réponse :

```
1 notes = []
2
3 n = int(input("nombre total de notes : "))
4
5 for i in range(n):
6     note = float(input("entrez une note : "))
7
8     while len(notes) > 0 and note < notes[-1]:
9         print("Erreur : la note doit être supérieure à la
10             précédente.")
11         note = float(input("Entrez une note : "))
12
13     notes.append(note)
14
15 print("Notes :", notes)
16
17 if n % 2 == 0:
18     mediane = (notes[n//2 - 1] + notes[n//2]) / 2
19 else:
20     mediane = notes[n//2]
21
22 print("Médiane :", mediane)
```



```
notes = []

n = int(input("nombre total de notes : "))

for i in range(n):
    note = float(input("entrez une note : "))

    while len(notes) > 0 and note < notes[-1]:
        print("Erreur : la note doit être supérieure à la précédente.")
        note = float(input("Entrez une note : "))

    notes.append(note)

print("Notes :", notes)

if n % 2 == 0:
    mediane = (notes[n//2 - 1] + notes[n//2]) / 2
else:
    mediane = notes[n//2]

print("Médiane :", mediane)
```

✓ 14.4s Python

Notes : [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0]
Médiane : 4.0

FIGURE 5 – Exécution de l'exercice 5

Exercice 6 – Configuration d'un système multi-agents

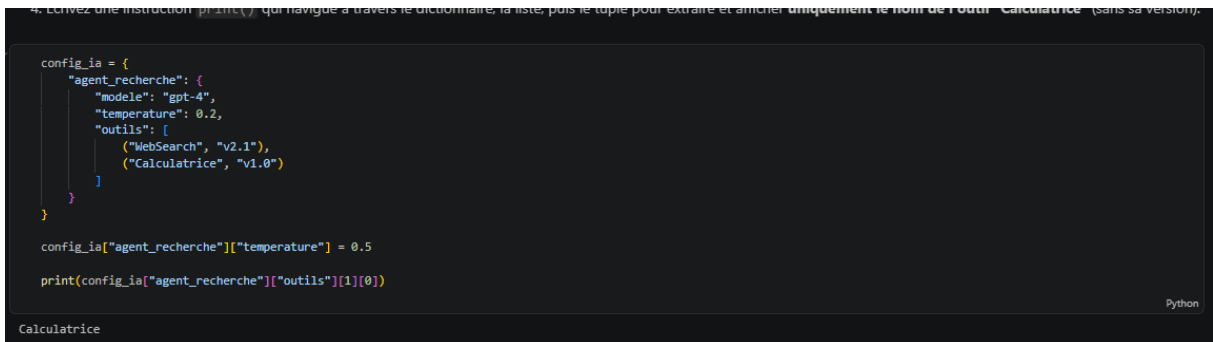
Réponse :

```
1 config_ia = {
2     "agent_recherche": {
3         "modele": "gpt-4",
4         "temperature": 0.2,
5         "outils": [
6             ("WebSearch", "v2.1"),
7             ("Calculatrice", "v1.0")
8         ]
9     }
10 }
11
12 config_ia["agent_recherche"]["temperature"] = 0.5
13
14 print(config_ia["agent_recherche"]["outils"][1][0])
```

Résultat :

Calculatrice

4. Ecrivez une instruction `print()` qui navigue à travers le dictionnaire, la liste, puis le tuple pour extraire et afficher uniquement le nom de l'outil "Calculatrice" (sans sa version).



```
config_ia = {
    "agent_recherche": {
        "modele": "gpt-4",
        "temperature": 0.2,
        "outils": [
            ("WebSearch", "v2.1"),
            ("Calculatrice", "v1.0")
        ]
    }
}

config_ia["agent_recherche"]["temperature"] = 0.5

print(config_ia["agent_recherche"]["outils"][1][0])
```

Python

Calculatrice

FIGURE 6 – Exécution de l'exercice 6

Conclusion

Ce TP nous a permis de pratiquer plusieurs notions fondamentales de Python : les variables, les conditions, les boucles `while` et `for`, les fonctions, les listes, les tuples et les dictionnaires.